Bases de Dados - Estudo para Exame

P01 - Modelo Relacional

1.

Tabela Alunos:

nº aluno	nome	morada	dataNasc	curso
77888	José	—	—	LEI
77891	Maria	—	—	LEI
77892	Teresa	—	—	LEI
77993	Pedro	—	—	LIA

Tabela Cursos:

nome
LEI
LIA

Tabela Disciplinas:

nome	código
Programação Imperativa	1
Bases de Dados	2
Análise Numérica	3
Empreendedorismo	4
Física II	5
Algoritmos e Estruturas de Dados	6
Fruticultura	7
Agricultura Biológica	8

a) Tabela AlunoDisciplinaInscrito:

nº aluno	códigoDisciplina
77884	1
77888	2
77892	5
77892	6
77993	7
...	...

a) Tabela AlunoDisciplinaRealizado:

Nºaluno	código Disciplina	nota
77888	1	17
77993	7	13

b) Professores:

código	nome
1	João Dias
2	Fernando Lobo
3	Sofia Vaz Pinho
4	José Argain
5	Diana Rabelo
6	Joel Guerreiro
7	Amine Berqia
8	Hermenegildo Borges

DisciplinasRegente:

código	nome	Regente
1	Prog Imp	6
2	BD	2
3	AN	8
4	~~Física II~~ Empr.	3
5	Física II	4
6	AED	1
7	Fruticultura	~
8	Agric. Biológica	~

c) Departamentos

Sigla	nome
DEEI	Dep. ~~~~
DM	Dep. ~~~~
DF	Dep. ~~~~

Professores Departamentos

código	nome	departamento
1	João Dias	DEEI
2	Fernando Lobo	DEEI
3	Sofia Vaz Pinho	DM
~	~	

2.

Tabela Contas:

nº	tipo	saldo
12345	Prazo	12000
23456	ordem	1000
34567	Prazo	25

Tabela Clientes:

nome	apelido	nº	conta
Robbie	Banks	901-222	12345
Lena	Hand	...	12345
Lena	Hand	...	23456

a)

Atributos de Contas: nº, tipo, saldo

At. Clientes: nome, apelido, nº, conta

b)

Contas: nº: integer
tipo: string
saldo: int

Cliente: nome: string
apelido: string
nº : int
conta: int

c) Contas: (12345, Prazo, 12000)
(23456, ordem, 1000)
(34567, Prazo, 25)

Cliente: (Robbie, Banks, 901-222, 12345)
(Lena, Hand, 805-333, 12345)
(Lena, Hand, 805-333, 23456)

d) Trocar ordem das colunas e/ou linhas

e) Contas (nº, tipo, saldo), Clientes (nome, apelido, nº, conta)

3.

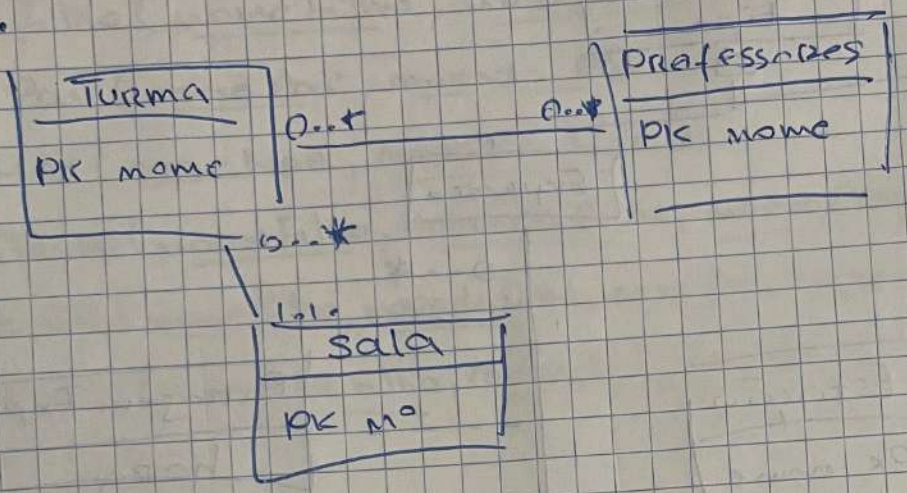
a) 3! x 3! = 36

b) 4! x 5! = 2880

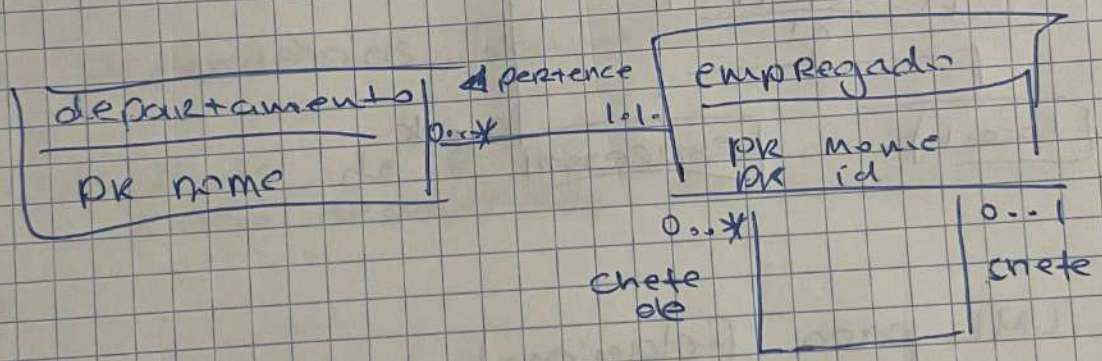
c) m! x n!

P02 - UML

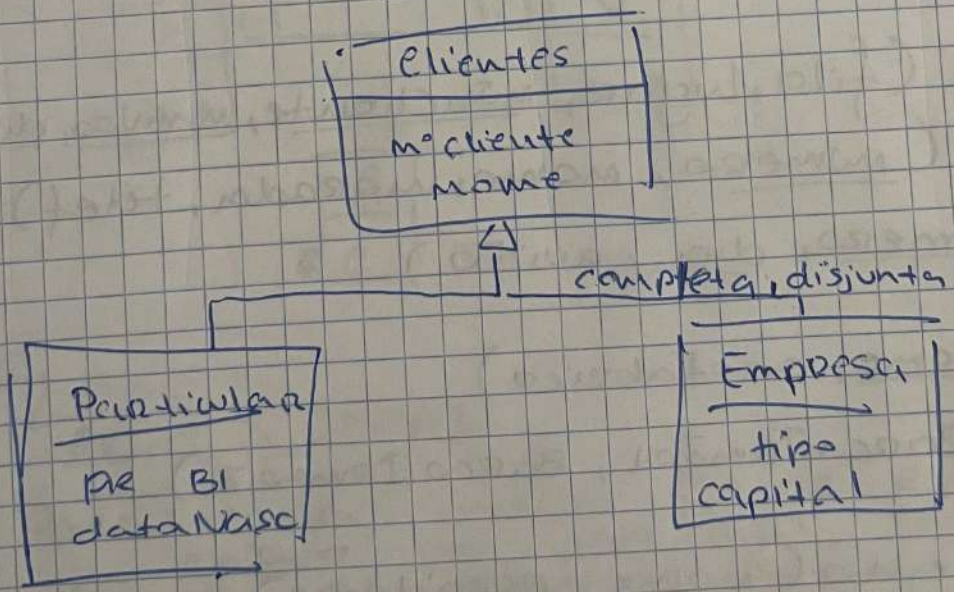
1.


Turma
PK nome
0..*
0..*
Professores
PK nome
0..*
1..1
Sala
PK nº

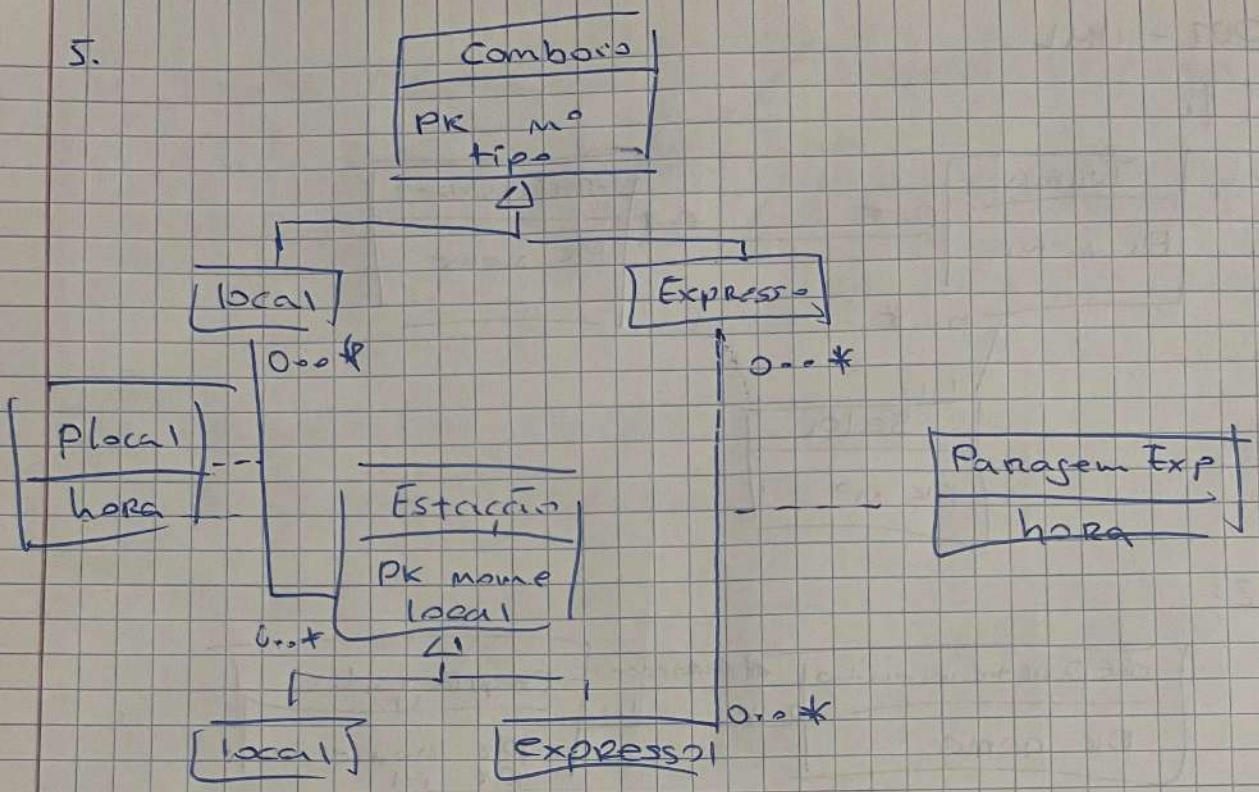
2.


departamento
PK nome
pertence
0..*
1..1
Empregado
PK nome
PK id
0..*
chefe de
0..1
chefe

3.


Clientes
nº cliente
nome
completa, disjunta
Particular
PK BI
dataNasc
Empresa
tipo
capital

5.



P03 - UML para Relacional

1. Reserva (fila, lugar, numCliente, numVoo, diaVoo)
   Cliente (número, nome, morada, telef)
   Voo (número, dia, avião)

2. Barco (nome, anoFabrico)
   IrmãoDe (BarcoIrmão1, BarcoIrmão2)

3. Departamento (nome, presidente)
   Disciplina (número, sala, nomeDepartamento)
   DiscLab (computador, númeroDisciplina, nomeDept)

4. Pessoa (nome, morada)

Filho (nomeFilho, moradaFilho)

Pai (nomePai, moradaPai)

Mae (nomeMae, moradaMae)

FilhoDe (nomeFilho, moradaFilho, nomePessoa, moradaPessoa)

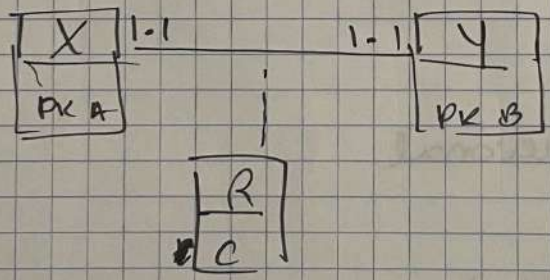
PaiDe (nomeFilho, moradaFilho, nomePai, moradaPai)

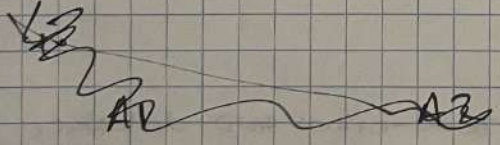
MaeDe (nomeFilho, moradaFilho, nomeMae, moradaMae)

DO4 - Dependências funcionais

1. As chaves de R são A B E pois não estão dependentes de outras.

3.





Para cada valor C de R, só vai existir um par (A,B), logo a ligação de X com Y tem multiplicidade um-um

4.

A DF não trivial é A2 → A1, pois para cada A2 há um A1 existir de haver um

para cada valor A1 só existe 0 ou 1 valores A2.

P05- DF's e Normalização de Relações

1.

a) As chaves de R são X Z

b) Não está em BCNF pois não existe uma supercláve, decompô-mos da seguinte forma:

$R1(\underline{X}, Y)$ e $R2(\underline{X}, \underline{Z})$

assim, está em BCNF

2. É possível que R esteja em BCNF se A é chave se B depender de A, ou seja,

$A \rightarrow B$ e $A \rightarrow C$

$A \rightarrow BC$

P06 - Álgebra Relacional

1.

a) $G_{nome, CURSO=LEI}(Alunos)$

b) $G_{nome, dataNasc}(G_{dataNasc \geq '2000-01-01' \text{ AND } dataNasc \leq '2004-12-31'}(Alunos))$

c) $G_{nome, Regente}(Disciplinas)$

d) $G_{nome}(G_{Regente='Fernando\ Lobo'}(Disciplinas))$

e) ~~$G_{nome}(G_{dept='DEEC'}$~~

$G_{nome}(G_{nome}(G_{dept='DEEC'}(Professores))(Disciplinas))$